Projeto de banco de dados



Índice

Introdução **2**

Usuários **2**

Funcionalidades **2**

Descrição da parte interessada **4**

Dicionário de dados **6**

5.1 Entidade: Pessoa 6

5.1.1 Entidade: Pessoa - cliente 6

5.1.2 Entidade: Pessoa - funcionário 6

5.2 Entidade: Loja 6

5.3 Entidade: Produto 7

5.3.1 Entidade: Produto - Armação 7

5.3.2 Entidade: Produto - Lente 8

5.4 Entidade: Ordem de serviço 8

5.5 Entidade: Receita 9

Modelo de Entidade de Relacionamento **10**

Esquema Relacional **11**

1. Introdução

Este software tem como objetivo auxiliar o processamento de serviços e estoque de um negócio do tipo ótica. Para tal ele deve auxiliar na gestão dos clientes e ordens de serviço, assim como controle e acesso ao estoque de armações, óculos escuros e lentes de variados tipos.

Alunos participantes do grupo de planejamento e execução: Leandro Rodrigues, Rafael Nunes e Viviani Martins dos Santos.

2. Usuários

Nome	Descrição
Funcionário	Todos os empregados contratados pela empresa terão acesso às funcionalidades básicas, como: Autenticação, acesso ao estoque disponível, total acesso aos clientes e ordens de serviço.
Administrador	São todos os funcionários encarregados da parte administrativa, tendo acesso a todas as funcionalidades do sistema.

3. Funcionalidades

Nome	Descrição
Autenticação	O sistema garante que somente pessoas autorizadas acessem seu conteúdo. Os usuários que foram previamente cadastrados pela administração da empresa são as pessoas que estão autorizadas a entrar no sistema.
Gerenciamento de níveis de acesso	Existem funções específicas para cada tipo de usuário e o sistema controla o acesso de cada um, baseado no seu perfil: funcionário ou administrador.
Gerenciamento de usuários	Os administradores podem gerar e alterar os usuários, assim como excluí-los.
Gerenciamento de lojas	Os administradores podem gerar e alterar as lojas, assim como excluí-las.
Gerenciamento de clientes	O funcionário poderá consultar, inserir e editar clientes e seus dependentes. Os administradores poderão fazer a exclusão, se necessário.

Gerenciamento de estoque	O estoque disponível poderá ser acessado por qualquer funcionário. Os administradores poderão fazer as edições e inserções necessárias no estoque. O sistema irá calcular o total de peças disponíveis no estoque.
Gerenciamento de Ordens de Serviço	Os funcionários poderão gerar e editar as ordens de serviço, tendo a facilidade de inserção de clientes e estoque previamente inseridos no sistema. O sistema terá que atualizar as informações de cliente e estoque de acordo com as ordens de serviço.

4. Descrição da parte interessada

**Requisitos em itálico não serão aplicados nesta versão.*
**Requisitos em ~~itálico~~ não serão mais necessários.*

O Sistema precisa ajudar no gerenciamento de uma ótica, contendo 2 níveis de acesso: os administradores e as lojas/funcionários, onde cada um tem seu próprio acesso.
Os administradores possuem acesso total ao sistema para adições, edições e exclusões.

As lojas teriam acesso de consulta ao estoque disponível (com quantidade, em qual loja está e cor do que foi procurado) e acesso aos clientes para criação e atualização de algumas informações, *consulta e impressão dos boletos. Além de ao caixa da loja, onde iriam lançar as entradas e saídas do dia, assim como valor inicial e um valor final e dinheiro final em caixa para conferência.* Seriam responsáveis por gerar as ordens de serviço/vendas*/consertos.* Para isso, cada funcionário teria um acesso para que pudéssemos saber quem fez os lançamentos, mas o nome da loja seria apresentado individualmente, pois nossos funcionários podem ser realocados em alguns momentos do dia.

O estoque seria para armações, lentes, lentes de contato e óculos solares. As armações teriam as seguintes informações: marca, preço de custo e de venda, data da compra, data de venda (após ser vendido), cor da armação, nome do modelo ou referência, se são óculos escuros, quantidade e quantas estão em cada loja e quais cores. Já para lentes: laboratório, grau, tipo de lente (se é mono, bifocal, multifocal, longe, perto ou de contato), se a lente possui algum tratamento (antirreflexo, luz azul, fotossensível, escura).

Em clientes precisamos de nome, nomes dos pais, data de nascimento, ~~*RG ou carteira de motorista*~~, CPF, ~~*estado civil*~~, endereço (rua, bairro, cidade e cep), telefone, consulta no spc(se for compra a prazo), ~~*se menor de idade o responsável (com as relativas informações).*~~ O cliente terá dependente apenas quando a receita estiver no nome de outra pessoa. *Detalhes de todas as compras, receitas e para compra a prazo precisa do valor total e das parcelas, datas de pagamento, situação do pagamento, alertas de atraso, e o carnê para entrega ao cliente.*

Os funcionários teriam seus nomes completos, data de nascimento, ~~*nome dos pais, cônjuge e filhos (se houverem)*~~, data de contratação, endereço e telefone. Precisam de login e senha para cada um ter acesso ao sistema. (funcionário tb pode ser cliente).

As contas a pagar teriam que apresentar a data de vencimento, valor, se é parcela qual é, descrição do tipo de conta e relativa à que: como de qual loja ou associado ela é. Um tipo de alerta para as contas do dia, e uma forma de colocar se está em atraso e o motivo.

O controle de consertos deve conter: tipo de reparo, data, valor, nome do cliente, em qual loja foi solicitado, funcionário que atendeu e um número do reparo e status. Os valores de reparo não são adicionados ao caixa das lojas.

Para ordem de serviço, seriam os serviços de montagem do óculos (armação + lente), apenas troca de lentes, ou apenas armação. Contendo: forma de pagamento, valor total, nome do cliente, se menor de idade o responsável, telefone, vendedor e loja. Também deve conter: armação (se é do cliente se não qual a referência e cor), tipo de lente (se é mono, bifocal, multifocal, longe ou perto ou de contato), preço de venda, se a lente possui algum tratamento (antirreflexo, luz azul, fotossensível, escura). Uma receita contendo: grau em cada olho, tipo de grau, distância entre olhos, eixo se houver, tipo de óculos (se é mono, multifocal ou de contato), médico e data da receita.Assim como, um espaço para qualquer tipo de observação necessária, assim como status. A exclusão de uma Ordem de serviço implica em um cancelamento do mesmo, fazendo com que os dados sejam alterados apenas para estoque, mas não deixando de existir. Será necessária a impressão da ordem de serviço.

5. Dicionário de dados

5.1 Entidade: Pessoa

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
CPF	Identificador	número	11	Identificador do registro.
Nome completo	Determinante	texto		Nome completo da pessoa.
Data de nascimento	Simples	data	11	A data de nascimento da pessoa.
Telefone	Determinante	número		Pode ter mais de um telefone.
Endereço	Composto	Texto		Composto por rua(texto), bairro (texto), cidade (texto), estado (texto) e cep (número).

5.1.1 Entidade: Pessoa - cliente

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Consulta no SPC	Determinante	Booleano		Caso tenha sido feita a consulta, será selecionada a opção sim, mas o comum será ficar em não.

5.1.2 Entidade: Pessoa - funcionário

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Data de contratação	Determinante	data		A data da contratação do funcionário - data em que começou a trabalhar.
Senha	Determinante	texto	10	Senha de autenticação para login no sistema.

5.2 Entidade: Loja

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Nome	Identificador	texto		Identificador do registro.
Telefones	Determinante	número		Pode ter mais de um telefone.
Endereço	Simples	Texto		Composto por rua(texto), bairro (texto), cidade (texto), estado (texto) e cep (número).

5.3 Entidade: Produto

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Tipo	Determinante	texto		O tipo do produto, pode ser: Armação (para armações e óculos escuros) ou Lente (lentes com grau, escuras ou de contato).
Preço de custo	Determinante	Número		O valor de custo/compra do produto.
Preço de venda	Determinante	Número		O valor de venda do produto.
Quantidade	Determinante	Número		A quantidade do produto no estoque, seu mínimo é 0.
Data da compra	Simples	Data		A data em que o produto foi comprado.
Data da venda	Simples	Data		Atributo vindo da Ordem de serviço

5.3.1 Entidade: Produto - Armação

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Marca	Determinante /	Texto		A marca do produto

	Possível identificador			
Nome do modelo ou referência	Determinante / Possível identificador	Texto		Nome do modelo ou a referência.
Código do preço	Determinante	Texto		Código de definição do preço
Cor	Simples	Texto		A cor do produto.

5.3.2 Entidade: Produto - Lente

Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Laboratório	Determinante / Possível identificador	Texto		O laboratório que produziu a lente
Grau	Determinante / Possível identificador	Número		O grau da lente.
Tratamento	Simples	Texto		Se a lente possui tratamento: anti reflexo, luz azul, fotossensível, escura - esta deve possuir cor.
Tipo	Determinante / Possível identificador	Texto		Qual o tipo da lente: mono, bifocal, multifocal, longe, perto ou de contato.

5.4 Entidade: Ordem de serviço

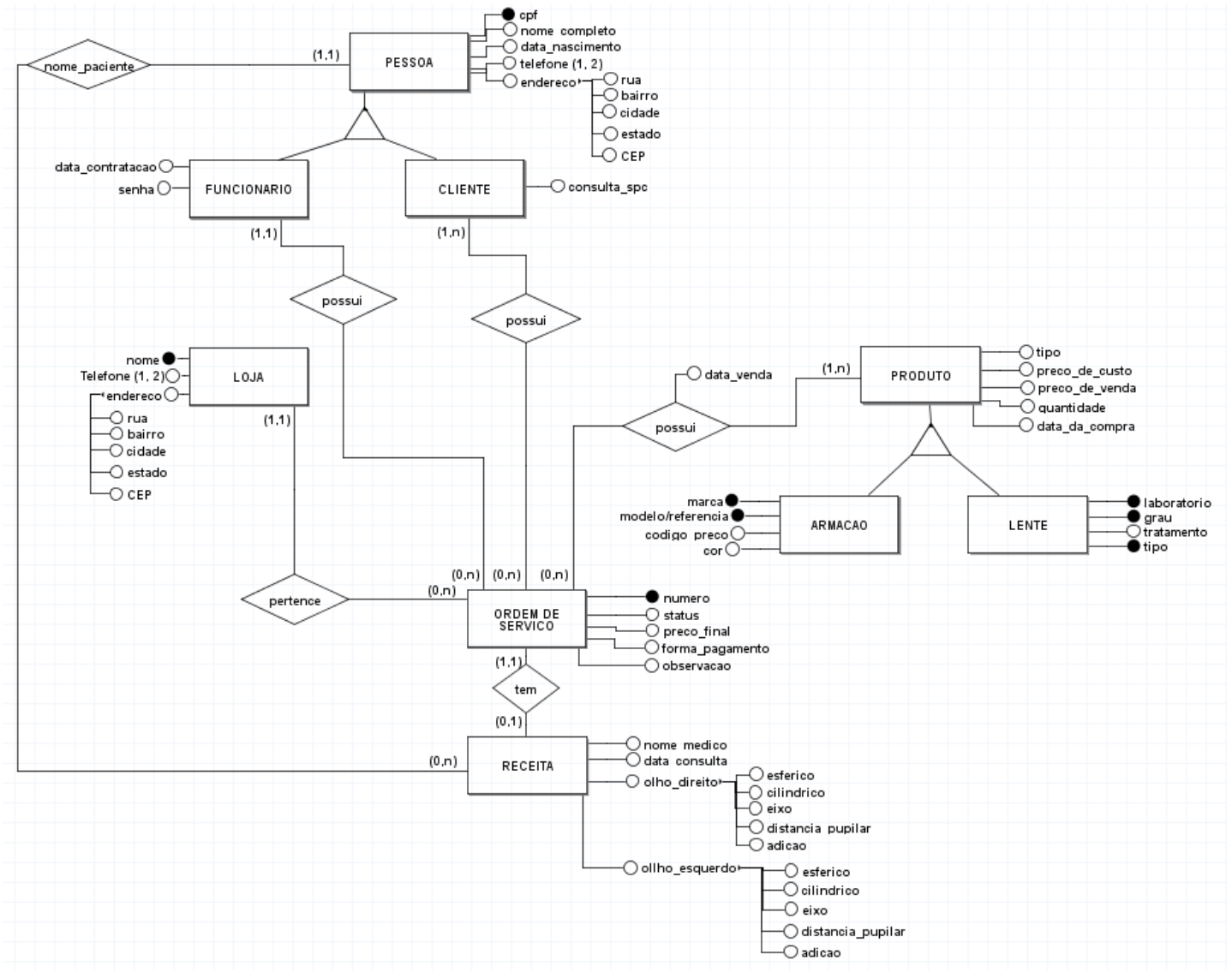
Atributo	Classe	Domínio	Tamanho	Descrição
Número da ordem	Identificador	número		Identificador do registro.
Status	Determinante	Texto		O status da Ordem de serviço: Entregue, andamento ou cancelado.

Preço final	Determinante	número		O valor final da venda
Forma de pagamento	Determinante	Texto		Qual foi a forma de pagamento.
Loja	Determinante			Qual loja a venda foi feita.
Vendedor	Determinante			O funcionário que fez a venda.
Cliente	Determinante			O cliente que está comprando.
Produto	Determinante			Dados do produto vendido.
Observações	Simples	Texto		Informações que talvez sejam necessárias.

5.5 Entidade: Receita

Atributo	**Classe**	**Domínio**	**Tamanho**	**Descrição**
Nome do paciente	Determinante	texto		O nome do paciente pode ou não ser o mesmo do cliente.
Nome do médico	Determinante	Texto		O nome do médico que receitou.
Data da consulta	Simples	data		A data em que ocorreu a consulta.
Olho direito	Composto	Número		Composto por: esférico, cilíndrico, eixo, distância_pupilar, adição. Todos irão iniciar com 0 e são números.
Olho esquerdo	Composto	Número		Composto por: esférico, cilíndrico, eixo, distância_pupilar, adição. Todos irão iniciar com 0, e são nímeros.

6. Modelo de Entidade de Relacionamento



7. Esquema Relacional

